

Indicaciones: Cada hoja entregada debe indicar **nombre, número de C.I., y número de hoja.**
Complete el siguiente cuadro y entréguelo junto con el parcial.

Nombre		C.I.	
Número		Carrera	

Preguntas	1	2	3	Total
Número de hojas por preguntas				



***** Cada pregunta se deberá comenzar en una hoja nueva. *****

Factores de conversión e información adicional

$$1 \text{ inch} = 0.0833 \text{ ft} = 2.54 \text{ cm}$$

$$1 \text{ lb}^*/\text{in}^2 = 1 \text{ psia} = 0.06803 \text{ atm}$$

$$1 \text{ atm} = 101325 \text{ Pa}$$

$$1 \text{ kg}/\text{m}^3 = 0.0624 \text{ lb}/\text{ft}^3$$

$$1 \text{ hp} = 550 \text{ lb}^* \text{ ft}/\text{s}$$

$$1 \text{ hp} = 745.7 \text{ W}$$

$$1 \text{ lb} = 0.454 \text{ kg}$$

$$1 \text{ cP} = 10^{-3} \text{ kg}/(\text{m s}) = 6.72 \times 10^{-4} \text{ lb}/(\text{ft s})$$

$$g = 9.8 \text{ m}/\text{s}^2 = 32.2 \text{ ft}/\text{s}^2$$

$$g_c = 32.2 \text{ lb.ft}/(\text{lb}^* \text{ s}^2)$$

$$1 \text{ L}/\text{min} = 0.000589 \text{ ft}^3/\text{s}$$

$$1 \text{ ft}^3/\text{s} = 448.8 \text{ gpm}$$

$$1 \text{ m}^3/\text{s} = 15850 \text{ gpm}$$

$$1 \text{ bar} = 1 \times 10^5 \text{ Pa}$$

Tabla de primitivas

$$\int \sqrt{a+bx} \, dx = \frac{2}{3b} (a+bx)^{3/2}$$

$$\int \frac{x^2 \, dx}{\sqrt{a+bx}} = \frac{2(8a^2 - 4abx + 3b^2x^2)}{15b^3} \sqrt{a+bx}$$

$$\int x \sqrt{a+bx} \, dx = \frac{2(3bx - 2a)(a+bx)^{3/2}}{15b^2}$$

$$\int \frac{x \, dx}{\sqrt{a+bx}} = \frac{2(bx - 2a)}{3b^2} \sqrt{a+bx}$$

$$\int x^2 \sqrt{a+bx} \, dx = \frac{2(8a^2 - 12abx + 15b^2x^2)(a+bx)^{3/2}}{105b^3}$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{a+bx}} = \frac{2\sqrt{a+bx}}{b}$$

$$\int \frac{\sqrt{a+bx}}{x} \, dx = 2\sqrt{a+bx} + a \int \frac{dx}{x\sqrt{a+bx}}$$

$$\int \frac{dx}{x^2 \sqrt{a+bx}} = -\frac{\sqrt{a+bx}}{ax} - \frac{b}{2a} \int \frac{dx}{x\sqrt{a+bx}}$$

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{a+bx}} = \frac{1}{\sqrt{a}} \log \frac{\sqrt{a+bx} - \sqrt{a}}{\sqrt{a+bx} + \sqrt{a}} \quad (a \text{ pos.})$$

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{a+bx}} = \frac{2}{\sqrt{-a}} \tan^{-1} \sqrt{\frac{a+bx}{-a}} \quad (a \text{ neg.})$$

CONSULTA AL TRIBUNAL (Recorte la tirilla por la línea superior y entréguela a un docente)

Nombre:

Pregunta:

Nombre:

Pregunta:

1/

1/10

Indicaciones: Cada hoja entregada debe indicar **nombre, número de C.I., y número de hoja.**
Complete el siguiente cuadro y entréguelo junto con el parcial.

Nombre		C.I.	
Número		Carrera	



Preguntas	1	2	3	Total
Número de hojas por preguntas				

***** Cada pregunta se deberá comenzar en una hoja nueva. *****

Factores de conversión e información adicional

1 inch = 0.0833 ft = 2.54 cm
1 lb*/in² = 1 psia = 0.06803 atm
1 atm = 101325 Pa
1 kg/m³ = 0.0624 lb/ft³
1 hp = 550 lb* ft/s
1 hp = 745.7 W
1 lb = 0.454 kg

1 cP = 10⁻³ kg/(m s) = 6.72 x 10⁻⁴ lb/(ft s)
g = 9.8 m/s² = 32.2 ft/s²
g_c = 32.2 lb.ft/(lb* s²)
1 L/min = 0.000589 ft³/s
1 ft³/s = 448.8 gpm
1 m³/s = 15850 gpm
1 bar = 1 x 10⁵ Pa

Tabla de primitivas

$$\int \sqrt{a+bx} dx = \frac{2}{3b}(a+bx)^{3/2}$$

$$\int \frac{x^2 dx}{\sqrt{a+bx}} = \frac{2(8a^2 - 4abx + 3b^2x^2)}{15b^3} \sqrt{a+bx}$$

$$\int x \sqrt{a+bx} dx = \frac{2(3bx - 2a)(a+bx)^{3/2}}{15b^2}$$

$$\int \frac{x dx}{\sqrt{a+bx}} = \frac{2(bx - 2a)}{3b^2} \sqrt{a+bx}$$

$$\int x^2 \sqrt{a+bx} dx = \frac{2(8a^2 - 12abx + 15b^2x^2)(a+bx)^{3/2}}{105b^3}$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{a+bx}} = \frac{2\sqrt{a+bx}}{b}$$

$$\int \frac{\sqrt{a+bx}}{x} dx = 2\sqrt{a+bx} + a \int \frac{dx}{x\sqrt{a+bx}}$$

$$\int \frac{dx}{x^2 \sqrt{a+bx}} = -\frac{\sqrt{a+bx}}{ax} - \frac{b}{2a} \int \frac{dx}{x\sqrt{a+bx}}$$

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{a+bx}} = \frac{1}{\sqrt{a}} \log \frac{\sqrt{a+bx} - \sqrt{a}}{\sqrt{a+bx} + \sqrt{a}} \quad (a \text{ pos.})$$

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{a+bx}} = \frac{2}{\sqrt{-a}} \tan^{-1} \sqrt{\frac{a+bx}{-a}} \quad (a \text{ neg.})$$

CONSULTA AL TRIBUNAL (Recorte la tirilla por la línea superior y entréguela a un docente)

Nombre:
Pregunta:

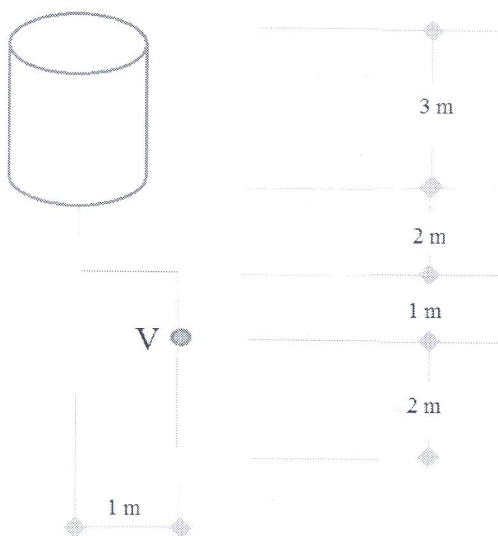
Nombre:
Pregunta:

1/

- 1) Se plantea como situación problemática la presentada en el siguiente esquema:

Se trata de un tanque cilíndrico elevado abierto a la atmósfera y una tubería de descarga atmosférica. La capacidad útil del tanque es 10 m^3 y su nivel máximo es de 2.8 m desde la base del mismo.

El sistema se carga y se descarga completamente en forma alternativa. El fluido contenido es agua (densidad 997 kg/m^3 , viscosidad 0.00089 Pa.s , presión de vapor 3170 Pa). Presión atmosférica 101325 Pa .



La tubería es de acero comercial, IPS, diámetro nominal 2 in, Sch. 40. Accesorios en el tendido (ubicados "aguas arriba" del Venturi):

Entrada de cantos vivos, 2 codos estándar 90° y una válvula esclusa (completamente abierta durante la descarga).

El largo total de la tubería es 6 m. Rugosidad de tubería: $4.57 \times 10^{-5} \text{ m}$. Asuma régimen completamente turbulento en el presente cálculo.

En el punto V está instalado un Venturi, de 33.5mm de garganta, ángulo de salida 15° , $p_1 - p_4 = 10\%$. ΔP (asociado al cono de descarga),

$$C_D = 0.9858 - 0.196\beta^{4.5},$$

$$w = C_D Y A_0 \sqrt{\frac{-2g_c \rho (p_2 - p_1)}{1 - \beta^4}}$$

Se pide determinar:

- La máxima diferencia de presión que puede generarse en el Venturi, durante el proceso de descarga del tanque.
- Para la condición de la parte 1, si existe posibilidad de cavitación en algún punto del sistema.
- El tiempo de descarga del tanque.

Para mantener el caudal de descarga igual a $50 \text{ m}^3/\text{h}$ en todo el proceso de descarga se propone colocar una bomba con un variador de velocidad gobernado por un controlador lógico programable (PLC) que recibe una señal con la lectura del venturi.

- ¿Es indiferente dónde ubicar la bomba? Justifique.
- Estime el rango de velocidades a la que debería operar la bomba.

Datos de la bomba:

Velocidad nominal 1450rpm para 50Hz.

Curva de la bomba a velocidad nominal: $H(\text{m}) = 18 - 5 \times 10^{-3} (Q(\text{m}^3/\text{h}))^2$

Puede asumir que la bomba opera correctamente en todo el rango de trabajo.

2) a.- Un compresor recíprocante de cilindrada 1000 cm^3 cuyo comportamiento presión volumen responde a un coeficiente politrópico $k=1.2$ comprime un gas ideal de una presión en la línea de aspiración $P_a = 1 \text{ bar}$ hasta una presión $P_d = 4 \text{ bar}$ en la línea de descarga, que alimenta un tanque de depósito de gas comprimido. $P_M \text{ gas} = 16 \text{ g/mol}$, $T \text{ admisión } 20^\circ\text{C}$.

I.- El diagrama PV de la Figura 1.- puede corresponder a un compresor de este tipo, sólo en algunas condiciones particulares. Detalle todas las características constructivas y de funcionamiento que deben cumplirse para ello.

II.- Calcule el valor de los puntos señalados con asterisco

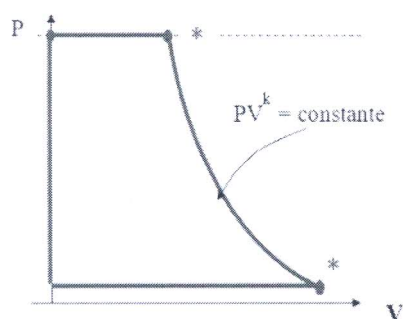


Figura 1.-

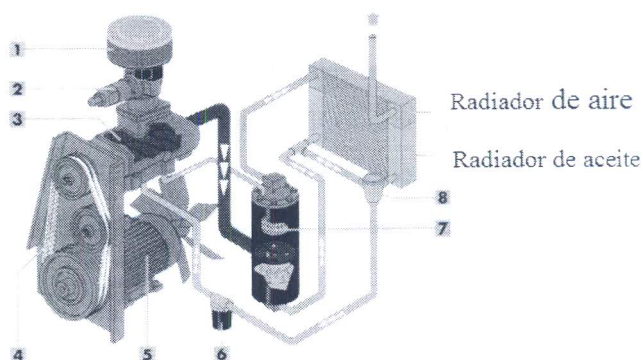


Figura 2.-

b.- Se considera sustituir el compresor anterior por un compresor rotatorio de tornillo de comportamiento presión volumen con el mismo coeficiente politrópico k que el de a.-

Sea $V_1 = 0.5 \text{ L}$ el volumen de gas atrapado al comenzar la compresión y $V_2 = 0.136 \text{ L}$ el volumen de esa masa de gas al comenzar la descarga.

Reproduzca el dibujo de la parte a.- y sobre él dibuje el diagrama P-V del compresor rotatorio, detallando el valor numérico de los puntos notables. Este compresor aspirará y descargará a las mismas líneas que el de a.-

c.- Estime el trabajo por ciclo de compresión para el compresor de a.-. El trabajo de compresión por ciclo para el tornillo será mayor, menor o igual que el anterior en las condiciones descritas en b.-?

d.- Como puede verse en la Figura 2.- el compresor de tornillo cuenta con un circuito cerrado de inyección de aceite. Por falta de mantenimiento, el filtro se tapa y el flujo de aceite se reduce considerablemente. Describa cómo afectará esto al diagrama PV del compresor.

3) Una bomba de vacío se utiliza para mantener vacío en un tanque desde el cual se da servicio de vacío a una línea de producción. La bomba de vacío enciende cuando el manómetro (vacuómetro) del tanque indica -500mmHg y se apaga cuando la lectura alcanza los -700mmHg. La planta industrial trabaja en dos turnos de 8 horas. La bomba de vacío se conecta al comenzar el primer turno del día y se desconecta únicamente al terminar el segundo.

Un operario observa que al comenzar el primer turno del día, sistemáticamente el tanque se encuentra sin vacío, lo cual retrasa el inicio de la operación en la línea de producción. La información llega al gerente de producción, quien encarga investigar el asunto al jefe del último turno. Este decide quedarse después de hora a analizar el tema. Deja conectada la bomba de vacío y reduce el vacío del tanque hasta que se enciende la bomba. Luego que se apaga, registra 31 minutos hasta que se vuelve a prender.

El volumen interno del sistema es de 296 litros y puede asumir que la compresión del aire contenido en el sistema es isotérmica y a la temperatura del ambiente.

Estime el diámetro equivalente de la “fuga de vacío” (en milímetros), despreciando su longitud equivalente.

Propiedades del aire atmosférico:

$T = 25^{\circ}\text{C}$ $P = 1.02 \text{ bar}$ $C_p/C_v = 1.4$ $PM = 28.8 \text{ g/mol}$ $\mu = 1.85 \times 10^{-5} \text{ Pa.s}$

$$\phi_1 = 0,032 \text{ m}$$

$$F_T = 0,079$$

$$A_f = 0,00217 \text{ m}^2$$



Venturi

$$D_0 = 0,0335 \text{ m}$$

$$A_0 = 0,000881 \text{ m}^2$$

$$\beta = 0,63$$

$$C_D = 0,959$$

$$w = C_D \gamma A_0 \sqrt{\frac{-2g \int (P_2 - P_1)}{1 - \beta^4}} = \int A u$$

$$u = \frac{C_D \gamma A_0}{\int A} \sqrt{\frac{-2g \int (P_2 - P_1)}{1 - \beta^4}}$$

$$u = \sqrt{P_2 - P_1} = 0,019$$

$$-\Delta P = u^2 = 2728$$

Bern Sup The lleno a salida

$$\frac{u^2}{2g} = 7,8 + \frac{-\Delta P \times 0,1}{\rho_f} + \frac{u^2}{2g} \left(0,019 \frac{6}{0,0525} + 0,019 \times \right.$$

$$\left. \times (2 \times 30 + 8) + 0,5 \right) = 0$$

$$\frac{u^2}{2g} = 7,8 + \frac{u^2}{\rho_f} 272,8 + \frac{u^2}{2g} 3,96 = 0$$

$$0,259 u^2 - 7,8 = 0 \Rightarrow u = 5,5 \text{ m/s}$$

$$\Delta P = P_0 = 81934 \text{ Pa}$$

$$Q = \frac{\text{m}^3}{\text{s}} = 427$$

1) b - BEM Sup lke - a Venturi

6/10

$$\frac{u^2}{2g} - 5,8 + \frac{P_{vent} - 101325}{\rho_f} + \frac{-u^2}{2g} 3,96 = 0$$

$$\frac{u^2}{2g} 4,96 - 5,8 + \frac{P_{vent} - 101325}{\rho_f} = 0$$

$$P_{vent} = 83703 \text{ Pa}$$

$$P_{argente} = 1769 \text{ Pa}$$

$$P_{argente} - P_{rapor} = -1409 \Rightarrow \text{cavita en argente}$$



c - Sección = $\frac{10 \text{ m}^3}{3 \text{ m}} = 3,6 \text{ m}^2$

BM $\frac{dm}{dt} = -\rho u \Rightarrow \rho S \frac{dz}{dt} = -\rho A u$

$$u = -1539 \frac{dz}{dt}$$

BEM Sup Tke - Solido

$$\frac{u^2}{2g} - (z + 5) + \frac{u^2}{2g} 3,96 + \frac{2728}{10 \times \rho \times g} u^2 = 0$$

$$0,28 u^2 - (z + 5) = 0$$

$$u = \frac{z + 5}{0,28}$$

$$-1539 \frac{dz}{dt} = \sqrt{\frac{z + 5}{0,28}} \Rightarrow -1539 \int_0^0 \frac{dz}{\sqrt{\frac{z + 5}{0,28}}} = \int_0^+ dt$$

$$t = 482 \text{ s} < 8 \text{ min}$$

$$Q = 50 \text{ m}^3/\text{s} < 0,139 \text{ m}^3/\text{s} \rightarrow u = 6,4 \text{ m/s}$$

7/10

BEM Sup tke - salida

$$0,28 u^2 - (z + 5) = 0$$

$$z = 2,8 \Rightarrow H = 3,8 \text{ m}$$

$$z = 0 \Rightarrow H = 6,6 \text{ m}$$



Curva de la bomba

$$H = 18 - 5 \times 10^{-3} Q^2 (\text{m}^3/\text{s})$$

$$\frac{H_1}{H_2} = \left(\frac{Q_1}{Q_2} \right)^2 = a^2 \quad \frac{Q_1}{Q_2} = a$$

$$i) H_2 = 3,8 \text{ m} \quad Q_2 = 50$$

$$3,8 a^2 = 18 - 5 \times 10^{-3} 50^2 a^2$$

$$16,27 a^2 = 18 \Rightarrow a = 1,05$$

$$n_2 = \frac{1450}{1,05} = 1380$$

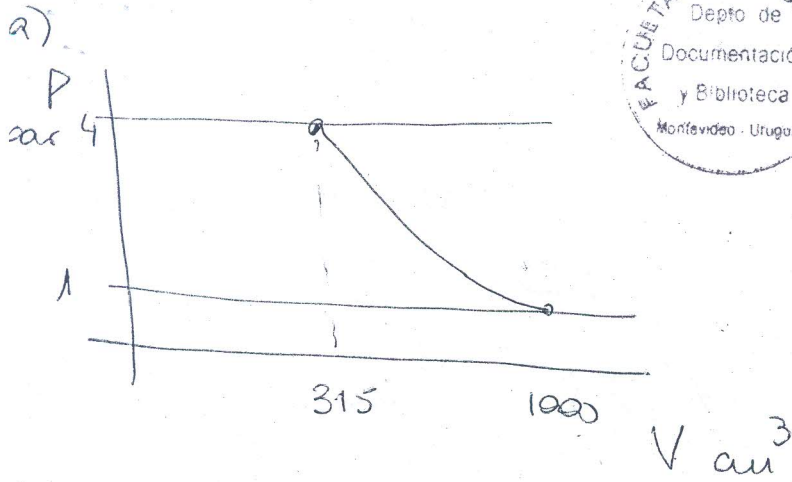
$$ii) H_2 = 6,6 \quad Q_2 = 50$$

$$6,6 a^2 = 18 - 5 \times 10^{-3} 50^2 a^2$$

$$a = 0,97 \Rightarrow n_2 = 1500 \text{ rpm}$$

Problema 2) Dic 2016

8/10



- Compresor reciprocante
- de Vol. Muerto nulo
 - de ΔP_f válvulas despreciables
 - compresión exactamente politrópica ($PV^k = \text{cte}$, k constante) (no vibraciones en las válvulas)
 - de única etapa
 - de simple o doble acción
 - de 1 o varios cilindros iguales

b)

$$P_2 V_2^k = P_1 V_1^k \quad V_2 = \left(\frac{1}{r_c} \right)^{1/k} V_1 = 315 \text{ m}^3$$

$$P_1 V_1 = 1 \text{ bar}, 1000 \text{ m}^3$$

$$P_2 V_2 = 4 \text{ bar}, 315 \text{ m}^3$$

c) Aplicación directa

$$W = P_1 V_{\text{adn}} \cdot \frac{k}{k-1} (r_c^{\frac{k-1}{k}} - 1)$$

$$V_{\text{adn}} = V_1 = 1000 \text{ m}^3 = 10^{-3} \text{ m}^3$$

$$r_c = 4 \quad k = 1.2$$

$$P_1 = 1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}$$

$W = 156 \text{ J/ciclo}$

2) Torwillo

$$P_1 V_1^k = P_{2,T} V_2^k$$

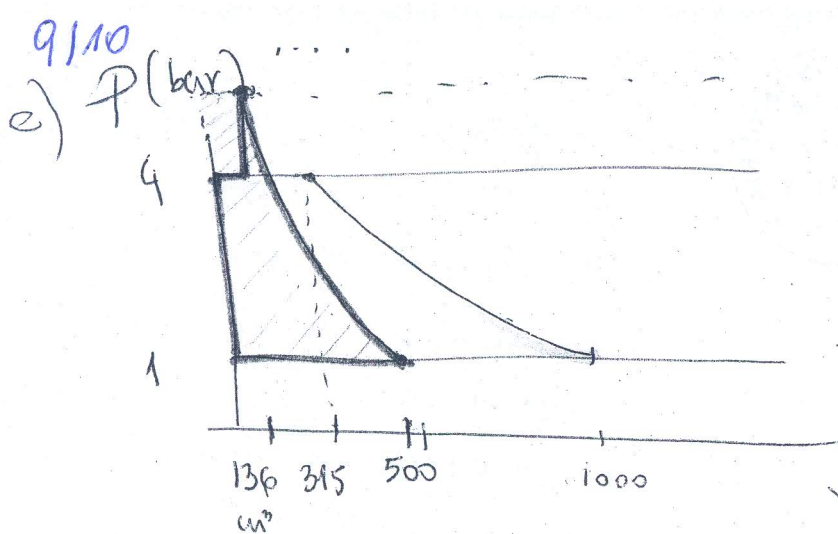
$$P_{2,T} = P_1 \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^k$$

$$V_1 = 500 \text{ m}^3$$

$$V_2 = 136 \text{ m}^3$$

$$k = 1.2$$

$P_2 = 4.77 \text{ bar}$



W ciclo comp. recip.

W ciclo tornillo

W ciclo de un compresor
recíproco s/VH/
 $P_D = 4.77 \text{ bar}$

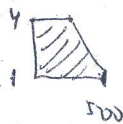
W ciclo (área en verde) < W comp. recíproco s/VH. / $P_D = 4.77$

$$W_{s/VH} / P_D = 4.77 = P_1 V_{adu} \cdot \frac{k}{k-1} \left(r_c^{\frac{k-1}{k}} - 1 \right)$$

$$= \frac{10^5}{P_a} \cdot \frac{0.5 \times 10^{-3}}{m^3} \cdot \frac{12}{0.12} \left((4.77)^{0.12/1.2} - 1 \right)$$

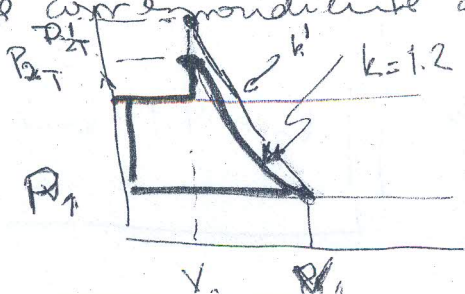
$$= 89.2 \text{ J/ciclo}$$

W ciclo tornillo < 89 J/ciclo < 156 J/ciclo

o Calcular el área  como W de un ciclo, $k=1.2$, $P_D=4.77$
sumar el  $PV^k \cdot dV$, o hallar el área gráficamente.

No es imprescindible la evaluación numérica, puede señalarse que los áreas son fuertemente distintas siendo la correspondiente al compresor de tornillo fuertemente menor

d)



$k' > 1.2$

$P_{2T}' > P_{2T}$

3) 10/10

$$P_{3i} = -700 \text{ mmHg mzn} \leftrightarrow 65 \text{ mmHg} \leftrightarrow 8674 \text{ Pa}$$

$$m = \frac{P \cdot V \cdot PM}{RT} \quad V = 0,296 \text{ m}^3 \quad T = 298 \text{ K}$$

$$PM = 28,8 \times 10^{-3} \frac{\text{kg}}{\text{mol}} \quad R = 8,314 \quad \Rightarrow m_{3i} = 0,030 \text{ kg}$$

$$n_{3i} = 1,04 \text{ mol}$$

$$P_{3f} = -500 \text{ mmHg mzn} \leftrightarrow 265 \text{ mmHg} \leftrightarrow 35339 \text{ Pa}$$

$$m = \frac{P \cdot V \cdot PM}{RT} \quad V = 0,296 \text{ m}^3$$

$$PM = 28,8 \times 10^{-3} \frac{\text{kg}}{\text{mol}} \quad R = 8,314 \quad \Rightarrow m_{3f} = 0,122 \text{ kg}$$

$$n_{3f} = 4,24 \text{ mol}$$

$$\Rightarrow \Delta m = 0,0917 \text{ kg} \quad P_0 = P_{2+m} = 1,02 \times 10^5 \text{ Pa}$$

Flujo entre dos reservorios

$$\left(\frac{P_3}{P_0} \right)_i = 0,035 \quad \left(\frac{P_3}{P_0} \right)_f = 0,346 \quad \left. \begin{array}{l} \text{Laplace} \\ \Rightarrow \text{Flujo sónico} \end{array} \right\}$$

$$L_{eff} = 0 \Rightarrow N = 0 \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} \frac{G}{G^*} = 1$$

$$\Rightarrow \frac{w}{A} = \frac{P_0}{\sqrt{\frac{RT_0}{PM k} \left(\frac{k+1}{2} \right)^{(k+1)/(k-1)}}} = \frac{1,02 \times 10^5}{\sqrt{\frac{61448 (1,2)^6}{183483}}} = \frac{1,02 \times 10^5}{428}$$

$$\Rightarrow \frac{w}{A} = 238 \frac{\text{kg}}{\text{s m}^2}$$

$$\Delta m = 0,0917 \text{ kg} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} \Rightarrow w = 4,93 \times 10^{-5} \frac{\text{kg}}{\text{s}}$$

$$\Delta t = 31 \times 60 = 1860 \text{ s} \quad \Rightarrow A = 2,07 \times 10^{-7}$$

$$A_{ef} = \frac{\pi D_{ef}^2}{4} \Rightarrow \boxed{D_{ef} = 5 \times 10^{-4} \text{ m} \leftrightarrow 0,5 \text{ mm}}$$